10

Matrizes

DEFINIÇÃO 1

As matrizes são tabelas de números reais utilizadas em quase todos os ramos da ciência e da engenharia.

Várias operações executadas por cérebros eletrônicos são computações por matrizes. São utilizadas na Estatística, na Economia, na Física Atômica, etc.

Vejamos um exemplo:

Considere a tabela a seguir, que indica o número de vendas efetuadas por uma agência de automóveis durante o primeiro trimestre.

Se quisermos saber a quantidade de carros Voyage vendidos em janeiro, iremos procurar o número que está na **quarta linha** e na **primeira coluna** da tabela.

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
MONZA	20	18	25
FIAT	12	10	15
GOL	15	9	20
VOYAGE	18	15	21

No quadro indicado, os números colocados nas disposições horizontais formam o que denominamos **linha** e os colocados nas disposições verticais chamamos de **coluna**.

O conjunto ordenado dos números que formam a tabela

$$\begin{matrix} 20 & 18 & 25 \\ 12 & 10 & 15 \\ 15 & 9 & 20 \\ 18 & 15 & 21 \end{matrix}$$

é denominado **matriz** e cada número é chamado **elemento** da matriz.

Neste exemplo, temos uma matriz do tipo 4×3 (lê-se: **quatro por três**), isto é, uma matriz formada por 4 linhas e três colunas.

Representa-se uma matriz colocando-se seus elementos entre parênteses ou entre colchetes.

1ª coluna
2ª coluna
3ª coluna

$$\begin{pmatrix} 20 & 18 & 25 \\ 12 & 10 & 15 \\ 15 & 9 & 20 \\ 18 & 15 & 21 \end{pmatrix} \begin{matrix} \text{1ª linha} \\ \text{2ª linha} \\ \text{3ª linha} \\ \text{4ª linha} \end{matrix} \quad \text{ou} \quad \begin{bmatrix} 20 & 18 & 25 \\ 12 & 10 & 15 \\ 15 & 9 & 20 \\ 18 & 15 & 21 \end{bmatrix}$$

Uma matriz do tipo **m x n** (lê-se: m por n), m, n $\geqslant$ 1, é uma tabela formada por **m · n** elementos dispostos em m linhas e n colunas.

A ORDEM DE UMA MATRIZ

2

Para se indicar a ordem de uma matriz, dizemos primeiro o número de linhas e, em seguida, o número de colunas.

Vejamos alguns exemplos.

a) $\begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 7 & 6 & 8 \end{bmatrix}$ ordem 2×3

b) $[4 \quad 1 \quad \sqrt{2}]$ ordem 1×3 (matriz linha)

Matriz linha é a matriz que tem somente uma linha.

c) $\begin{bmatrix} 1/2 \\ 7 \end{bmatrix}$ ordem 2×1 (matriz coluna)

Matriz coluna é a matriz que tem somente uma coluna.

d) $\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ ordem 2×2 (matriz nula)

Matriz nula é a matriz que tem todos os seus elementos iguais a zero. Vamos representá-la sempre por 0.

REPRESENTAÇÃO ALGÉBRICA

3

Utilizamos **letras maiúsculas** para indicar matrizes genéricas e **letras minúsculas** correspondentes para os elementos.

Algebricamente, uma matriz A pode ser representada por:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \ldots a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \ldots a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \ldots a_{3n} \\ \cdot & \cdot & \cdot \quad \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot \quad \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot \quad \cdot \\ a_{m1} & a_{m2} & a_{m3} \ldots a_{mn} \end{pmatrix} \quad \text{com } m, n \in \mathbb{N}^*$$

Como o quadro A é bastante extenso, a matriz m x n será representada abreviadamente por:

$$\boxed{A = (a_{ij})_{m \times n}}$$

Os elementos da matriz A são indicados por a_{ij}, onde:

$$i \in \{1, 2, 3, ..., m\} \text{ e } j \in \{1, 2, 3, ..., n\}.$$

O elemento a_{ij} é afetado de dois índices, onde o primeiro, i, representa a linha, e o segundo, j, indica a coluna às quais o elemento a_{ij} pertence.

Assim, temos:

a_{11} (lê-se: a um um) → elemento localizado na 1ª linha e 1ª coluna

a_{32} (lê-se: a três dois) → elemento localizado na 3ª linha e 2ª coluna

MATRIZ QUADRADA

Se o número de linhas de uma matriz for igual ao número de colunas, a matriz é dita **quadrada**.

Quando nos referimos a uma matriz quadrada n x n, podemos dizer que a sua ordem é n em vez de n x n.

Exemplos:

$\begin{bmatrix} 3 & 4 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$ é uma matriz de ordem 2 $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$ é uma matriz de ordem 3

Os elementos a_{ij} de uma matriz quadrada, em que $i = j$, formam uma diagonal denominada **diagonal principal**.

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & \cdots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

diagonal secundária

diagonal principal

A outra diagonal é chamada **diagonal secundária**.

Exemplo: Achar os elementos da matriz $A = (a_{ij})_{3x2}$ em que $a_{ij} = 3i - j$.

Resolução: A representação genérica da matriz é:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} a_{ij} = 3i - j \Rightarrow a_{11} &= 3 \cdot 1 - 1 = 2 \\ a_{12} &= 3 \cdot 1 - 2 = 1 \\ a_{21} &= 3 \cdot 2 - 1 = 5 \\ a_{22} &= 3 \cdot 2 - 2 = 4 \\ a_{31} &= 3 \cdot 3 - 1 = 8 \\ a_{32} &= 3 \cdot 3 - 2 = 7 \end{aligned}$$

Resposta: $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 4 \\ 8 & 7 \end{bmatrix}$

EXERCÍCIOS DE APRENDIZAGEM

1 Construa a matriz $A = (a_{ij})_{3x3}$ definida por

$$a_{ij} = \begin{cases} (-1)^{i+j}, \text{ se } i \neq j \\ 0, \text{ se } i = j \end{cases}.$$

2 Construa as matrizes:

a) $A = (a_{ij})_{1x3}$, tal que $a_{ij} = 2i - j$.

b) $B = (b_{ij})_{4\times2}$, tal que

$$b_{ij} = \begin{cases} i + j, \text{ se } i \leqslant j \\ i - j, \text{ se } i > j \end{cases}.$$

3 Ache os elementos da matriz $A = (a_{ij})$ de ordem 3, em que $a_{ij} = i^2 + j^2$.

4 Calcule a soma dos elementos da 2ª coluna da matriz $B = (b_{ij})_{2x3}$, em que $b_{ij} = 2i + j - 1$.

5 Escreva os elementos da matriz $A = (a_{ij})_{2x2}$ tal que: $a_{ij} = \begin{cases} -1, \text{ se } i \neq j \\ 0, \text{ se } i = j \end{cases}$.

6 Determine a soma dos elementos da diagonal principal com os elementos da diagonal secundária da matriz $A = (a_{ij})$ de ordem 4, em que $a_{ij} = i - j$.

7 Quantos elementos tem uma matriz quadrada de ordem 6?

MATRIZ UNIDADE OU MATRIZ IDENTIDADE 5

A matriz quadrada de ordem n, em que todos os elementos da diagonal principal são iguais a 1 (um) e os demais elementos são iguais a 0 (zero), é denominada **matriz unidade** ou **matriz identidade**.

Representa-se a matriz unidade por I_n.

Exemplos:

$$I_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$ é uma matriz unidade de ordem 2

$$I_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$ é uma matriz unidade de ordem 3

MATRIZ TRANSPOSTA 6

Se A é uma matriz de ordem m x n, denominamos **transposta** de A a matriz de ordem n x m obtida, trocando-se ordenadamente as linhas pelas colunas.

Indica-se a transposta de A por A^t.

Exemplo: Seja a matriz:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -3 & 5 \\ \sqrt{2} & 0 \end{bmatrix}_{3\times2} \quad \text{a sua transposta é } A^t = \begin{bmatrix} 1 & -3 & \sqrt{2} \\ 2 & 5 & 0 \end{bmatrix}_{2x3}$$

Observe que:

a 1ª linha de A é igual à 1ª coluna de A^t.
a 2ª linha de A é igual à 2ª coluna de A^t.
a 3ª linha de A é igual à 3ª coluna de A^t.

IGUALDADE DE MATRIZES

Sejam as matrizes $A = (a_{ij})$ e $B = (b_{ij})$ de mesma ordem. Se cada elemento de A for igual ao elemento **correspondente** (elemento que ocupa a mesma posição) de B, as matrizes A e B são ditas iguais.

Consideremos as matrizes:

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 8 \\ 0 & 5 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \quad \text{e} \quad B = \begin{pmatrix} 4-1 & 5+3 \\ 2-2 & 5 \times 1 \\ 1-2 & 4:2 \end{pmatrix}.$$

Observamos que as matrizes A e B são do mesmo tipo (3×2).

$$\left.\begin{array}{lllll} a_{11} = & 3 \text{ e } b_{11} = 4-1 & \Rightarrow & a_{11} = b_{11} \\ a_{21} = & 0 \text{ e } b_{21} = 2-2 & \Rightarrow & a_{21} = b_{21} \\ a_{31} = & -1 \text{ e } b_{31} = 1-2 & \Rightarrow & a_{31} = b_{31} \\ a_{12} = & 8 \text{ e } b_{12} = 5+3 & \Rightarrow & a_{12} = b_{12} \\ a_{22} = & 5 \text{ e } b_{22} = 5 \times 1 & \Rightarrow & a_{22} = b_{22} \\ a_{32} = & 2 \text{ e } b_{32} = 4:2 & \Rightarrow & a_{32} = b_{32} \end{array}\right| \rightarrow \text{todos os elementos correspondentes são iguais}$$

Nesse caso, dizemos $A = B$, isto é, $\begin{pmatrix} 3 & 8 \\ 0 & 5 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4-1 & 5+3 \\ 2-2 & 5 \times 1 \\ 1-2 & 4:2 \end{pmatrix}$

Assim:

$$\boxed{[a_{ij}]_{m \times n} = [b_{ij}]_{m \times n} \Leftrightarrow a_{ij} = b_{ij}}$$

com:

$\forall i \in \{1, 2, 3, \ldots, m\}$

$\forall j \in \{1, 2, 3, \ldots, n\}$

Exemplo: Dadas as matrizes $A = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 10 & 1 \end{bmatrix}$ e $B = \begin{bmatrix} x+y & 3x-y \\ 5 & 1 \end{bmatrix}$, calcular x e y para que $A = B^t$.

Resolução:

$$A = B^t \Rightarrow \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 10 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x+y & 5 \\ 3x-y & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} x+y=2 \\ 3x-y=10 \end{cases}$$

Resolvendo o sistema, temos:

$$\begin{cases} x+y=2 \\ 3x-y=10 \end{cases} \Rightarrow \begin{array}{l} 3+y=2 \\ y=-1 \end{array}$$

$$4x = 12$$

$$x = 3$$

Resposta: $x = 3$ e $y = -1$

EXERCÍCIOS DE APRENDIZAGEM

1 Determine a transposta da matriz $A = (a_{ij})_{3 \times 2}$, em que $a_{ij} = \begin{cases} i - j \text{ se } i = j \\ j - i \text{ se } i \neq j \end{cases}$

2 Qual é a matriz transposta da matriz identidade de ordem 2?

3 Ache a transposta da matriz $A = (a_{ij})_{2 \times 2}$ tal que $a_{ij} = \text{sen}\left(i \cdot \frac{\pi}{3}\right) + \cos\left(j \cdot \frac{\pi}{6}\right)$

4 Dada a matriz $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$, mostre que $(A^t)^t = A$

5 Calcule x e y, sabendo que $\begin{pmatrix} 2x + 3y \\ 3x - y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ 16 \end{pmatrix}$

6 Determine a, b, x, y, sabendo que

$$\begin{pmatrix} x + y & 2a + b \\ 2x - y & a - b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 0 & 7 \end{pmatrix}$$

7 Dadas as matrizes

$$A = \begin{bmatrix} 0 & \sqrt{2} & 4 \\ -6 & 3 & y \\ 5 & 1 & 2 \end{bmatrix} \text{ e } B = \begin{bmatrix} 0 & -6 & 5 \\ x & 3 & 1 \\ 4 & 8 & z \end{bmatrix},$$

calcule x, y e z para que $B = A^t$

8 OPERAÇÕES COM MATRIZES

Agora vamos começar a operar com as matrizes, isto é, assim como fazemos, por exemplo, com números reais.

a) Adição e subtração

A adição ou a subtração de duas matrizes A e B do mesmo tipo é efetuada somando-se ou subtraindo-se os seus elementos correspondentes.

Exemplo: Sendo $A = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$ e $B = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 5 & 7 \end{pmatrix}$,

temos:

$$A + B = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 5 & 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 + 1 & 3 - 2 \\ -2 + 5 & 1 + 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 3 & 8 \end{pmatrix}$$

$$A - B = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 5 & 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 - 1 & 3 + 2 \\ -2 - 5 & 1 - 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ -7 & -6 \end{pmatrix}$$

De uma forma geral, se $A = (a_{ij})_{m \times n}$, $B = (b_{ij})_{m \times n}$ e $C = (c_{ij})_{m \times n}$, temos:

ADIÇÃO	$C = A + B \Rightarrow c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$	com $i \in \{1, 2, 3, \ldots, m\}$
SUBTRAÇÃO	$C = A - B \Rightarrow c_{ij} = a_{ij} - b_{ij}$	$j \in \{1, 2, 3, \ldots, n\}$

Podemos, também, efetuar a subtração da seguinte forma:

$C = A - B \Rightarrow C = A + (-B)$

Isto é, a matriz C é igual à matriz A adicionada à **oposta** da matriz B.

• **Matriz oposta**

Denomina-se **matriz oposta** de uma matriz A a matriz – A cujos elementos são os simétricos dos elementos correspondentes de A.

Exemplo: $A = \begin{bmatrix} 2 & -5 \\ -6 & 7 \end{bmatrix} \Rightarrow -A = \begin{bmatrix} -2 & 5 \\ 6 & -7 \end{bmatrix}$

Observe que a oposta da matriz A é obtida trocando-se os sinais de todos os elementos de A.

• **Propriedades**

1ª) $A + B = B + A$	(comutativa)
2ª) $(A + B) + C = A + (B + C)$	(associativa)
3ª) $A + 0 = A$	(elemento neutro)
4ª) $A + (-A) = 0$	(elemento oposto)

Vejamos alguns exemplos.

1º exemplo: Dadas as matrizes $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -3 & 4 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 2 & 5 \end{bmatrix}$ e $C = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 6 & 1 \end{bmatrix}$,

calcular: a) $A + B$ b) $A - B^t - C$

Resolução: a) $A + B = A + B = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -3 & 4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 2 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 9 \end{bmatrix}$

b) $A - B^t - C = A - (B^t + C) = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -3 & 4 \end{bmatrix} - \left\{ \begin{bmatrix} 0 & +2 \\ -1 & +5 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 6 & 1 \end{bmatrix} \right\}$

$= \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -3 & 4 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 5 & 6 \end{bmatrix}$

$= \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -3 & 4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -3 & -2 \\ -5 & -6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ -8 & -2 \end{bmatrix}$

Resposta: a) $\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 9 \end{bmatrix}$ b) $\begin{bmatrix} -1 & -1 \\ -8 & -2 \end{bmatrix}$

2º exemplo: Dadas as matrizes $A = \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ 5 \end{pmatrix}$ e $B = \begin{pmatrix} -1 \\ -4 \\ 2 \end{pmatrix}$,

calcular a matriz X, tal que $X - A + B = 0$.

Resolução: O 2º membro da equação é uma matriz nula de ordem 3×1.

Se: $X - A + B = 0 \Rightarrow X = A - B$

$X = A + (-B) = \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ 5 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$

Resposta: $X = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$

EXERCÍCIOS DE APRENDIZAGEM

1 Dadas as matrizes $A = \begin{bmatrix} 0 & 3 \\ 2 & -5 \end{bmatrix}$,

$B = \begin{bmatrix} -2 & 4 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$ e $C = \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ -6 & 0 \end{bmatrix}$, calcule:

a) $A + B$ c) $B + C + A$

b) $A + C$

2 Dada a matriz $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & -2 \end{bmatrix}$, obtenha

a matriz X tal que $X = A + A^t$.

3 Sendo $A = (a_{ij})_{1 \times 3}$ tal que $a_{ij} = 2i - j$ e $B = (b_{ij})_{1 \times 3}$ tal que $b_{ij} = -i + j + 1$, calcule $A + B$.

4 Ache m, n, p e q, de modo que:

$$\begin{bmatrix} m & 2m \\ p & p \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} n & -n \\ q & -3q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 & 8 \\ 1 & 5 \end{bmatrix}.$$

5 Sejam as matrizes $A = (a_{ij})_{2 \times 2}$, com $a_{ij} = 2i - j^2$ e $B = (b_{ij})_{2 \times 2}$, com $b_{ij} = a_{ij} + 1$. Calcule:

a) $A - B$ b) $B - A$ c) $(A + B)^t$ d) $A^t - B^t$

6 Dadas as matrizes:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 2 & 4 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} -2 & -3 \\ 1 & 0 \\ 4 & 2 \end{pmatrix} \text{ e } C = \begin{pmatrix} 6 & -1 \\ 3 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

calcule:

a) $A - B$ d) $C - A + B$

b) $B - C$ e) $A^t - C^t$

c) $A - B - C$ f) $C - (B - A)$

7 Sendo $M = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & 0 & -2 \\ 4 & -3 & 5 \end{pmatrix}$,

$$N = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ e } P = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ -2 & 0 & 1 \\ -3 & 2 & 0 \end{pmatrix},$$

calcule X, de modo que:

a) $X - M = N - P$

b) $P + X = M - N$

c) $X + (M - P) = N$

8 Ache x, y, z e w, de modo que:

$$\begin{pmatrix} x & y \\ z & w \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -2 & 3 \\ 4 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 8 & -5 \end{pmatrix}$$

b) Multiplicação de um número real por uma matriz

Consideremos as matrizes:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ -3 & 6 \end{pmatrix} \text{ e } B = \begin{pmatrix} 6 & 15 \\ -9 & 18 \end{pmatrix}$$

Observamos que:

$a_{11} = 2$, $b_{11} = 6 = 3 \cdot 2 \Rightarrow b_{11} = 3 \cdot a_{11}$

$a_{12} = 5$, $b_{12} = 15 = 3 \cdot 5 \Rightarrow b_{12} = 3 \cdot a_{12}$

$a_{21} = -3$, $b_{21} = -9 = 3 \cdot (-3) \Rightarrow b_{21} = 3 \cdot a_{21}$

$a_{22} = 6$, $b_{22} = 18 = 3 \cdot 6 \Rightarrow b_{22} = 3 \cdot a_{22}$

os elementos da matriz B são iguais aos elementos da matriz A, multiplicados pelo número real 3. $\Rightarrow B = 3 \cdot A$

Portanto, para multiplicar uma matriz por um número real, basta multiplicar todos os seus elementos pelo número, e o resultado é uma matriz do mesmo tipo.

Dada uma matriz $A = (a_{ij})$ e um número real **k**, chama-se produto de k por A a matriz $B = (b_{ij})$, onde $b_{ij} = k \cdot a_{ij}$.

$$B = k \cdot A \Rightarrow b_{ij} = k \cdot a_{ij} \quad \begin{cases} i \in \{1, 2, 3, \ldots, m\} \\ j \in \{1, 2, 3, \ldots, n\} \end{cases}$$

Vejamos alguns exemplos.

1º exemplo: Calcular: a) $-\frac{1}{2}\cdot\begin{pmatrix} 4 & 10 & -8 \\ 20 & 6 & -6 \\ -2 & 0 & 20 \end{pmatrix}$

Resolução: $-\frac{1}{2}\cdot\begin{pmatrix} 4 & 10 & -8 \\ 20 & 6 & -6 \\ -2 & 0 & 20 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & -5 & 4 \\ -10 & -3 & 3 \\ 1 & 0 & -10 \end{pmatrix}$

2º exemplo: Sabendo-se que $A = \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ e $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$,

obter as matrizes M e N tais que: $\begin{cases} 2M + N = A - B \\ M + 3N = 2A + B \end{cases}$

Resolução: $\begin{cases} 2M + N = A - B \\ M + 3N = 2A + B \end{cases}$ $\begin{array}{l} \Rightarrow \\ \Rightarrow \end{array}$ $\begin{array}{r} 2M + N = A - B \\ -2M - 6N = -4A - 2B \\ \hline -5N = -3A - 3B \end{array}$

$$N = \frac{3(A + B)}{5}$$

$$N = \frac{3\cdot\begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}}{5} \Rightarrow N = \begin{bmatrix} 3 & \frac{6}{5} \\ 0 & \frac{6}{5} \end{bmatrix}$$

$\begin{cases} 2M + N = A - B \\ M + 3N = 2A + B \end{cases}$ $\begin{array}{l} \Rightarrow \\ \Rightarrow \end{array}$ $\begin{array}{r} -6M - 3N = -3A + 3B \\ M + 3N = 2A + B \\ \hline -5M = -A + 4B \end{array}$

$$M = \frac{A + (-4B)}{5}$$

$$M = \frac{\begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 0 & -3 \end{bmatrix}}{5} = \begin{bmatrix} 0 & \frac{2}{5} \\ 0 & -\frac{3}{5} \end{bmatrix}$$

EXERCÍCIOS DE APRENDIZAGEM

1 Dadas as matrizes $A = \begin{pmatrix} 0 & 4 & -2 \\ 6 & 2 & 8 \end{pmatrix}$,

$B = \begin{pmatrix} -3 & 6 & 9 \\ 12 & -6 & 0 \end{pmatrix}$ e $C = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$,

calcule o resultado das seguintes operações:

a) $2A - B + 3C$ $\begin{pmatrix} 3 & -1 & -13 \\ 3 & 7 & 22 \end{pmatrix}$

b) $\frac{1}{2}A - \left(\frac{1}{3}B + C\right)$ $\begin{pmatrix} 1 & 1 & -4 \\ -2 & 4 & 2 \end{pmatrix}$

2 Dadas $A = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}$ e $B = \begin{bmatrix} 10 \\ 4 \\ -8 \end{bmatrix}$, resolva a equação $2X - A + \frac{1}{2}B = 0$ $\begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ \frac{3}{2} \end{pmatrix}$

3 Resolva o sistema $\begin{cases} X + Y = A + B \\ X - Y = 2A - B \end{cases}$ $X = \begin{pmatrix} \frac{9}{2} \\ -3 \end{pmatrix}$

sendo $A = \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix}$ e $B = \begin{pmatrix} -1 \\ 5 \end{pmatrix}$ e $Y = \begin{pmatrix} -\frac{5}{2} \\ 6 \end{pmatrix}$

4 Calcule a matriz X, sabendo que $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 0 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$,

$B = \begin{pmatrix} 5 & 1 & 3 \\ -2 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ e $(X + A)^t = B$. $X = \begin{pmatrix} 4 & -4 \\ 2 & 0 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$

5 Calcule a e b, de modo que:

a. $\begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 3 & 0 \end{bmatrix} + b.\begin{bmatrix} 1 & -3 \\ 2 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9 & -23 \\ -2 & -5 \end{bmatrix}$ $a = -4$ e $b = 5$

SOMATÓRIOS

Na multiplicação de matrizes que veremos no próximo item, utilizaremos o símbolo de **somatório** $\sum$ (letra sigma maiúscula do alfabeto grego) para representar uma soma.

Por exemplo, a soma

$$a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 + a_6 \quad ①$$

pode ser representada abreviadamente por

$$\sum_{i=1}^{6} a_i \quad \text{(lê-se: somatório de } a_i \text{ com i variando de 1 a 6)}$$

Isto significa que, fazendo sucessivamente i = 1, 2, 3, 4, 5, 6 obtemos os termos da soma ①.

Generalizando, temos:

$$\boxed{\sum_{i=p}^{n} a_i = a_p + a_{p+1} + a_{p+2} + \ldots + a_n}$$

Em que: **i** é o índice da soma;

p é o limite inferior do somatório;
n é o limite superior do somatório.

Exemplo: Calcule $\sum_{i=1}^{5} 3i^2$.

Resolução: $\sum_{i=1}^{5} 3i^2 = 3.1^2 + 3.2^2 + 3.3^2 + 3.4^2 + 3.5^2$

$$\sum_{i=1}^{5} 3i^2 = 3 + 12 + 27 + 48 + 75$$

$$\sum_{i=1}^{5} 3i^2 = 165$$

Resposta: 165

EXERCÍCIOS DE APRENDIZAGEM

1 Calcule:

a) $\sum_{i=1}^{6} (5i - 2)$ 93 b) $\sum_{i=-3}^{2} (1 - i)$ 9

2 Calcule $\sum_{i=0}^{10} \left(\frac{i-1}{2}\right)$. 22

3 Encontre S, sendo $S = \sum_{j=1}^{3} j^2 + \sum_{r=1}^{5} (r^2 - 2r)$. 39

4 Calcule $\sum_{n=0}^{3} (n - 1) + \sum_{j=1}^{4} (4 - j^2)$. – 12

5 Calcule $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}$. 1

MULTIPLICAÇÃO DE MATRIZES

10

Vamos introduzir essa operação por meio de um exemplo prático.

Uma doceira produz dois tipos de doces, A e B.

Para a produção desses doces são utilizados os ingredientes X, Y e Z, conforme indica a tabela.

	DOCES	
	A	B
X	5	8
Y	3	2
Z	4	7

A tabela dada será representada pela matriz A: $A = \begin{bmatrix} 5 & 8 \\ 3 & 2 \\ 4 & 7 \end{bmatrix}$

Suponha que sejam fabricados 50 doces do tipo A e 20 doces do tipo B, por dia.

Esta quantidade de doces pode ser representada pela matriz coluna: $B = \begin{bmatrix} 50 \\ 20 \end{bmatrix}$

Se quisermos determinar a quantidade de ingredientes X, Y e Z utilizados por dia, procedemos da seguinte forma:

Ingrediente X : $5 \cdot 50 + 8 \cdot 20 = 410$
Ingrediente Y : $3 \cdot 50 + 2 \cdot 20 = 190$
Ingrediente Z : $4 \cdot 50 + 7 \cdot 20 = 340$

Estas quantidades podem ser representadas pela matriz: $C = \begin{bmatrix} 410 \\ 190 \\ 340 \end{bmatrix}$

Podemos obter esta matriz C, denominada matriz produto de A por B, da seguinte forma:

$$A \cdot B = C \Rightarrow \begin{bmatrix} 5 & 8 \\ 3 & 2 \\ 4 & 7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 50 \\ 20 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 410 \\ 190 \\ 340 \end{bmatrix}$$

Cada elemento da matriz C é a soma dos produtos ordenados de uma linha da matriz A pela coluna da matriz B, isto é:

$$410 = 5 \cdot 50 + 8 \cdot 20$$
$$190 = 3 \cdot 50 + 2 \cdot 20$$
$$340 = 4 \cdot 50 + 7 \cdot 20$$

Definição:

Dada uma matriz $A = (a_{ij})_{m \times n}$ e uma matriz $B = (b_{jk})_{n \times p}$, denomina-se **produto de A por B** a matriz $C = (c_{ik})_{m \times p}$ tal que o elemento c_{ik} é a soma dos produtos da i-ésima linha de A pelos elementos correspondentes da j-ésima coluna de B.

$$\boxed{C = A \cdot B \Rightarrow C_{ij} = \sum_{j=1}^{n} a_{ij}\, b_{jk} = a_{i1}\, b_{1k} + a_{i2}\, b_{2k} + \ldots + a_{in}\, b_{nk}}$$

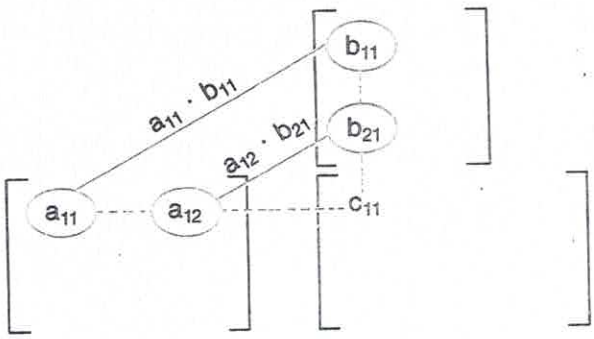
Exemplo: Sejam as matrizes $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{bmatrix}$ $B = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{bmatrix}$ e a matriz $C = A \cdot B$

$$\underset{3 \times 2}{\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{bmatrix}} \cdot \underset{2 \times 2}{\begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{bmatrix}} = \underset{3 \times 2}{\begin{bmatrix} a_{11}b_{11} + a_{12}b_{21} & a_{11}b_{12} + a_{12}b_{22} \\ a_{21}b_{11} + a_{22}b_{21} & a_{21}b_{12} + a_{22}b_{22} \\ a_{31}b_{11} + a_{32}b_{21} & a_{31}b_{12} + a_{32}b_{22} \end{bmatrix}}$$

Observe que a operação de multiplicação é efetuada multiplicando-se **linha** por **coluna**, isto é, cada elemento de uma linha é multiplicado pelo elemento correspondente de uma coluna e, em seguida, os produtos são adicionados.

Portanto, o elemento c_{11} (1ª linha e 1ª coluna) da matriz produto é encontrado multiplicando-se os elementos da 1ª linha de A pelos elementos da 1ª coluna de B, somando-se os produtos obtidos.

Observe o esquema para ilustrar:



Em que:

$c_{11} = a_{11}b_{11} + a_{12}b_{21}$

Na multiplicação de duas matrizes A e B, o número de colunas de A deve ser igual ao número de linhas de B, e o produto AB tem o mesmo número de linhas de A e o mesmo número de colunas de B.

$$A_{m \times n} \cdot B_{n \times p} = (A \cdot B)_{m \times p}$$

Se A é do tipo 3×2, e B é do tipo 2×2, então AB é do tipo 3×2.

Se A é do tipo 5×3, e B é do tipo 3×1, então AB é do tipo 5×1.

Se A é do tipo 3×4, e B é do tipo 2×5, então não existe $A \cdot B$.

- **Propriedades**

A multiplicação de matrizes possui as seguintes propriedades, se existirem os produtos envolvidos:

1ª) $A \cdot (BC) = (AB) \cdot C$ (associativa)
2ª) $A \cdot (B + C) = AB + AC$ (distributiva à direita)
3ª) $(B + C) \cdot A = BA + CA$ (distributiva à esquerda)

Observações:

1ª) A multiplicação de matrizes não é comutativa, isto é, existem matrizes A e B tais que $AB \neq BA$.

2ª) Se ocorrer $AB = BA$, dizemos que as matrizes A e B comutam.

3ª) Na multiplicação de matrizes não vale a lei do anulamento do produto, isto é, podemos ter $AB = 0$, mesmo com $A \neq 0$ e $B \neq 0$.

4ª) Não vale também a lei do cancelamento, isto é, podemos ter $AB = AC$, mesmo com $A \neq 0$ e $B \neq C$.

Vejamos alguns exemplos.

1º exemplo: Efetuar: a) $\begin{pmatrix} 9 & 7 \\ 0 & 8 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$

b) $[1 \quad 2 \quad 3] \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ -2 \\ 4 \end{bmatrix}$

Resolução: a) $\begin{pmatrix} 9 & 7 \\ 0 & 8 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 \cdot 1 + 7 \cdot 4 & 9 \cdot 2 + 7 \cdot 5 & 9 \cdot 3 + 7 \cdot 6 \\ 0 \cdot 1 + 8 \cdot 4 & 0 \cdot 2 + 8 \cdot 5 & 0 \cdot 3 + 8 \cdot 6 \end{pmatrix}$

$$= \begin{pmatrix} 9 + 28 & 18 + 35 & 27 + 42 \\ 0 + 32 & 0 + 40 & 0 + 48 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 37 & 53 & 69 \\ 32 & 40 & 48 \end{pmatrix}$$

b) $[1 \quad 2 \quad 3] \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ -2 \\ 4 \end{bmatrix} = [1 \cdot 0 + 2 \cdot (-2) + 3 \cdot 4] = [0 - 4 + 12] = [8]$

Respostas: a) $\begin{pmatrix} 37 & 53 & 69 \\ 32 & 40 & 48 \end{pmatrix}$ b) $[8]$

2º exemplo: Resolver a equação matricial $X \cdot [1 \quad 2 \quad 3] = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$

Resolução:

$X \cdot [1 \quad 2 \quad 3] = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} \Rightarrow$ X é do tipo 2×1.

m x n 1 x 3 2 x 3

$$\begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} [1 \quad 2 \quad 3] = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} a & 2a & 3a \\ b & 2b & 3b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{matrix} a = 2 \\ b = 1 \end{matrix}$$

Resposta: $X = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$

EXERCÍCIOS DE APRENDIZAGEM

1 Efetue:

a) $\begin{pmatrix} 5 & -3 \\ -1 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix} 21 \\ -11 \end{pmatrix}$

b) $(1 \quad 3 \quad 5) \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}$ (17)

c) $\begin{pmatrix} 3 & 5 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 6 \\ -2 & 1 \\ 4 & 0 \end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix} 23 & 23 \\ 7 & 4 \end{pmatrix}$

d) $\begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} (0 \quad -3 \quad 2)$ $\begin{pmatrix} 0 & -9 & 6 \\ 0 & -6 & 4 \\ 0 & -3 & 2 \end{pmatrix}$

e) $\begin{pmatrix} 5 & 2 \\ -1 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix} 10 & 1 \\ -2 & 13 \end{pmatrix}$

f) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 3 & 4 & 3 \\ 3 & 3 & 4 \end{pmatrix}$

2 Dadas as matrizes

$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ e $B = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$,

calcule $(A + B^t)(A^t - B)$. $\begin{pmatrix} 3 & -3 & 0 \\ 9 & -3 & 8 \\ 18 & -18 & 16 \end{pmatrix}$

3 Dada a matriz $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, calcule A^2. $\begin{pmatrix} 3 & -2 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

$AB = \begin{pmatrix} 6 & 3 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}$
$BA = \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 9 & 6 \end{pmatrix}$

4 Dados $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 5 & 1 \end{pmatrix}$ e $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$, calcule AB e BA, mostrando que $AB \neq BA$.

5 Sendo $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix}$, calcule, se existir:

a) AB $\begin{pmatrix} 12 & -2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$ b) AC $\begin{pmatrix} 14 \\ 4 \end{pmatrix}$ c) BC $\begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}$

6 Sabendo que $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$ e $B = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ x & 0 & 2 \end{bmatrix}$, calcule x para que $A \cdot B = B \cdot A$. $x = 0$

7 Considere as matrizes $A = (a_{ij})$ e $B = (b_{ij})$, quadradas de ordem 2, com $a_{ij} = 3i + 4j$ e $b_{ij} = -4i - 3j$. Sabendo que $C = A + B$, determine C^2. $\begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$

8 Dadas as matrizes

$A = \begin{bmatrix} a & b & 1 \\ -1 & 1 & a \end{bmatrix}$ e $B = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$, determine a e b, para que $A \cdot B^t = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}$ $a = 7$ e $b = 3$

9 Calcule a e b, de modo que as matrizes

$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$ e $B = \begin{bmatrix} a & b \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$ comutem. $a = 2$ e $b = 0$

10 Sabendo que $M = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ e $N = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$, calcule $MN - NM$. $\begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$

11 Sendo $A = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$ e $B = \begin{pmatrix} 24 \\ 6 \end{pmatrix}$, calcule a matriz X, tal que $A \cdot X = B$ $\begin{pmatrix} 5 \\ 4 \end{pmatrix}$

12 Resolva a equação $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} \cdot X = \begin{pmatrix} 3 \\ 8 \\ 11 \end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$

13 Determine x e y na igualdade

$\begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}^2 \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 13 \\ 2 \end{pmatrix}$ $x = 1$ e $y = -1$

14 (Fatec-SP) Calcule a e b na equação matricial

$\begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\operatorname{sen}\theta \\ \operatorname{sen}\theta & \cos\theta \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$, para $(x, y) = (4, 2)$

e $\theta = \frac{\pi}{4}$ rad. $a = \sqrt{2}$ e $b = 3\sqrt{2}$

15 (Fuvest-SP) Dadas as matrizes $A = \begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & a \end{bmatrix}$ e $B = \begin{bmatrix} 1 & b \\ b & 1 \end{bmatrix}$, determine a e b, de modo que $AB = I$, onde I é a matriz identidade. $a = 1$ e $b = 0$

INVERSÃO DE MATRIZES

11

Dados os números reais a e b, com $a \neq 0$ e $b \neq 0$, podemos ter:

$$a \cdot b = b \cdot a = 1$$

Da equação acima, temos: $b = \frac{1}{a}$ ou $b = a^{-1}$, em que b é o inverso de a.
Vamos utilizar um raciocínio análogo para duas matrizes quadradas A e B.
Se existir uma matriz B tal que

$$\boxed{A \cdot B = B \cdot A = I}$$

dizemos que a matriz B é a **matriz inversa** de A e a indicamos por A^{-1}.

Portanto:

$$\boxed{A \cdot A^{-1} = A^{-1} \cdot A = In}$$

Observações:

1ª) I é uma matriz identidade de mesma ordem que as matrizes A e B.

2ª) Se existir a inversa, dizemos que a matriz A é **inversível** e, em caso contrário, **não inversível** ou **singular**.

3ª) Se a matriz quadrada A é inversível, ela é única.

Exemplo: Determinar a inversa da matriz $A = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}$.

Resolução: Fazendo $A^{-1} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$

Sabemos que $A \cdot A^{-1} = I_2$

$$\begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 2a + 4c & 2b + 4d \\ a + 5c & b + 5d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Pela igualdade de matrizes, temos os sistemas:

$$(1) \begin{cases} 2a + 4c = 1 \\ a + 5c = 0 \end{cases} \Rightarrow a = \frac{5}{6} \text{ e } c = -\frac{1}{6}$$

$$(2) \begin{cases} 2b + 4d = 0 \\ b + 5d = 1 \end{cases} \Rightarrow b = -\frac{2}{3} \text{ e } d = \frac{1}{3}$$

Resposta: $A^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{5}{6} & -\frac{2}{3} \\ -\frac{1}{6} & \frac{1}{3} \end{bmatrix}$

EXERCÍCIOS DE APRENDIZAGEM

1 Determine a inversa das matrizes:

a) $A = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ b) $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \end{pmatrix}$

2 Ache a inversa da matriz $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 0 \end{bmatrix}$.

não é inversível

3 Mostre que a matriz $B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ é a inversa de $A = \begin{bmatrix} -1 & -1 & 2 \\ 2 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & -1 \end{bmatrix}$

4 Mostre que a inversa da matriz $\begin{pmatrix} 4 & 3 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$ é $\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ -1 & -4 \end{pmatrix}$

5 (Faap-SP) Dadas as matrizes $A = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 7 & 5 \end{bmatrix}$ e $B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$, calcule $AB + A^{-1}$. $\begin{pmatrix} 0 & 3 \\ -9 & 15 \end{pmatrix}$

6 Dadas $A = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}$, $P = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}$ e $B = \frac{1}{13}\begin{bmatrix} a & 10 \\ 75 & b \end{bmatrix}$, determine os valores de a e b, tais que $B = P \cdot A \cdot P^{-1}$.

$a = 24$ e $b = -11$

EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO

186 Escreva na forma de tabela as seguintes matrizes:

a) $A = (a_{ij})_{3 \times 1}$, sendo $a_{ij} = i \cdot j$.

b) $B = (b_{ij})_{2 \times 2}$, sendo $b_{ij} = (-1)^{3i - j}$.

187 Construa a matriz real quadrada A de ordem 3, definida por: $a_{ij} = \begin{cases} 2^{i+j} \text{ se } i < j \\ i^2 - j + 1 \text{ se } i \geqslant j \end{cases}$

$\begin{pmatrix} 1 & 8 & 16 \\ 4 & 3 & 22 \\ 9 & 8 & 7 \end{pmatrix}$

188 Seja a matriz $A = \begin{bmatrix} -1 & 0 & -1 & 11 \\ 2 & 1 & 2 & 12 \\ 3 & 6 & 3 & 13 \\ 4 & 8 & 0 & 14 \\ 5 & 9 & 5 & 15 \end{bmatrix}$.

a) Qual é a ordem de A? 5×4

b) Escreva o elemento a_{52}. 9

c) Escreva a sua transposta.

d) Para que valores de i tem-se $a_{ij} = 0$? 1 e 4

189 Sejam $A = \begin{bmatrix} \frac{1}{16} & a^2 \\ -27 & \log_3 \frac{1}{81} \end{bmatrix}$ e $B = \begin{bmatrix} 2^b & 9 \\ a^3 & c \end{bmatrix}$.

Determine a, b e c para que A = B.

$a = -3$ e $b = c = -4$

190 Calcule x e y, sabendo que: $x = 1$ e $y = -1$

$$\begin{bmatrix} x^2 & y^3 \\ x^2 & y^2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3x & -y \\ 4x & 2y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 5 & -1 \end{bmatrix}.$$

191 Dadas $A = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}$ e $C = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix}$, calcule X tal que $X + A - (B + C) = 0$. $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$

192 Se $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & -1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ e $C = \begin{bmatrix} 4 & -1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$, calcule uma matriz X de ordem 2, tal que $\frac{X - A}{2} = \frac{B + X}{3} + C$. $X = \begin{pmatrix} 28 & 1 \\ 23 & 3 \end{pmatrix}$

193 Calcule $\sum_{i=1}^{10} (i^2 - 20)$. 185

194 Efetue:

a) $\begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 & 1 \\ 0 & -2 & 5 & 4 \\ -3 & 1 & 0 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 3 \\ 0 & 4 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix} 1 & 14 \\ -6 & 18 \\ -16 & 3 \end{pmatrix}$

b) $\begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} (2 \quad 4 \quad -1)$ $\begin{pmatrix} 6 & 12 & -3 \\ 2 & 4 & -1 \\ -4 & -8 & 2 \end{pmatrix}$

195 Dadas as matrizes

$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$ e $B = \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$, calcule:

a) A^2 $\begin{pmatrix} 1 & -8 \\ 0 & 9 \end{pmatrix}$

b) A^3 $\begin{pmatrix} 1 & -26 \\ 0 & 27 \end{pmatrix}$

c) A^2B $\begin{pmatrix} -15 & -3 \\ 18 & 0 \end{pmatrix}$

d) B^2A $\begin{pmatrix} -5 & 1 \\ 2 & -22 \end{pmatrix}$

196 Calcule o produto $A \cdot B$ de matrizes onde $A = (a_{ij})_{2\times 3}$ e $B = (b_{ij})_{3\times 2}$ são tais que $a_{ij} = i - j + 1$ e $b_{ij} = \begin{cases} i + j, \text{ se } i \geqslant j \\ i - j, \text{ se } i < j \end{cases}$.

$\begin{pmatrix} -2 & -6 \\ 7 & 2 \end{pmatrix}$

197 Se $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 4 & -3 \end{bmatrix}$, calcule $A^2 + 2A - 11 \cdot I$, onde $I = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$. $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$

198 Dadas as matrizes $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ e $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$, calcule $A + 2B - AB$.

$\begin{pmatrix} -1 & 4 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$

199 Dada a matriz $A = (a_{ij})_{2\times 2}$, tal que

$$a_{ij} = \begin{cases} \text{sen}\left(\frac{\pi}{2} i\right) & \text{se } i = j \\ \cos(\pi j) & \text{se } i \neq j \end{cases}, \text{ determine } A^2.$$

$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$

200 Dadas $A = \begin{pmatrix} 1 & x - 1 \\ y & 2 \end{pmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix}$ e $C = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$ calcule x e y, se $A \cdot B = C$. $x = \frac{1}{2}$ e $y = -5$

201 Dadas as matrizes $A = (a_{ij})$, com $i, j = 1,2$, sendo $a_{ij} = \frac{2i - 3j}{i}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$, determine a matriz X, tal que $B^2 + X = 2A$.

$\begin{pmatrix} -3 & -8 \\ 3 & -3 \end{pmatrix}$

202 Dada a matriz $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ a & b \end{bmatrix}$, calcule a e b, de modo que $A^2 = \begin{bmatrix} 9 & -4 \\ -8 & 17 \end{bmatrix}$. $a = 4$ e $b = -5$

203 Sendo $A = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$ e $B = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$, calcule X, tal que $AX = B$. $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

204 Dada a matriz $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$, ache a matriz B, tal que $AB = I$, sendo $I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. $\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$

205 Dadas as matrizes $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ e $M = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$:

a) determine M^{-1}. $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}$

b) determine o traço da matriz $M^{-1} \cdot A \cdot M$, sabendo que o traço de uma matriz é a soma dos elementos da diagonal principal. 3

206 Sendo $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$, calcule $(A + A^{-1})^3$. $\begin{pmatrix} 8 & 0 \\ 0 & -8 \end{pmatrix}$

207 (FEI-SP) Se $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ e $B = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$, determine $X = (A \cdot B^{-1})^t$. $\begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{5}{6} & \frac{1}{3} \end{pmatrix}$